

Métodos de Otimização em Contexto Industrial

Otimização não linear multidimensional sem restrições

Condições de otimalidade

Ana Maria A. C. Rocha

Departamento de Produção e Sistemas

Universidade do Minho

arocha@dps.uminho.pt

Ano letivo 2023/24

Formulação de um problema sem restrições

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad (1)$$

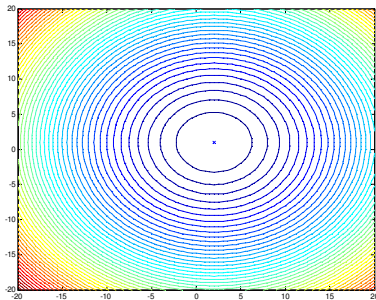
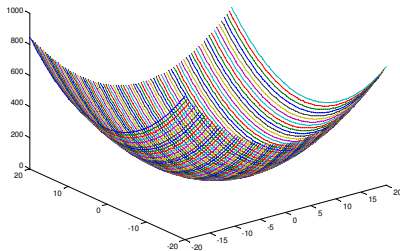
n representa o número de variáveis no problema.

- Se $n = 1 \Rightarrow$ $\left[\begin{array}{l} \text{problema diz-se unidimensional} \\ x \text{ é escalar} \end{array} \right.$
- Se $n > 1 \Rightarrow$ $\left[\begin{array}{l} \text{problema multidimensional} \\ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ é vetor de dimensão } n \end{array} \right.$

Problema multidimensional sem restrições

Exemplo 1

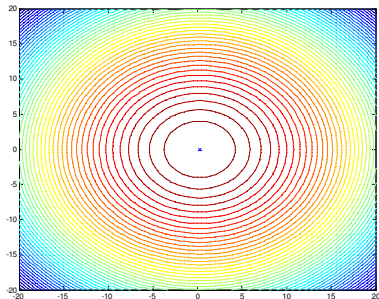
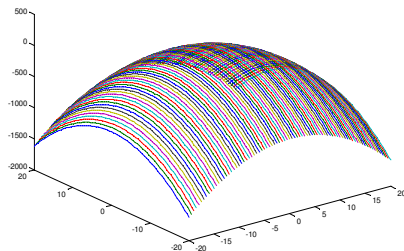
$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \equiv (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$$



Mínimo em $(2, 1)$

Exemplo 2

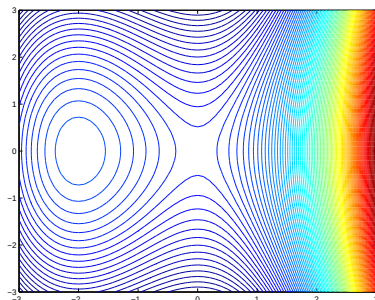
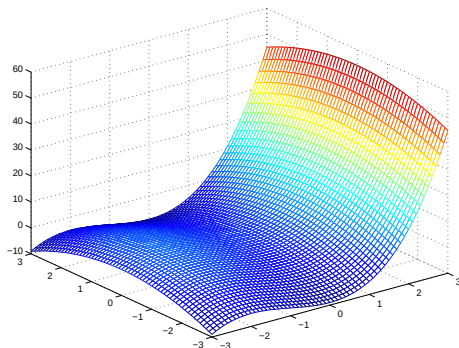
$$\max_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \equiv 2(-x_1^2 - x_2^2 + 1) + x_1$$



Máximo em $(0.25, 0)$

Exemplo 3

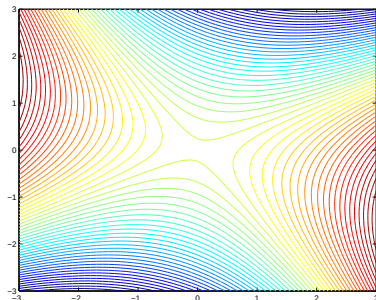
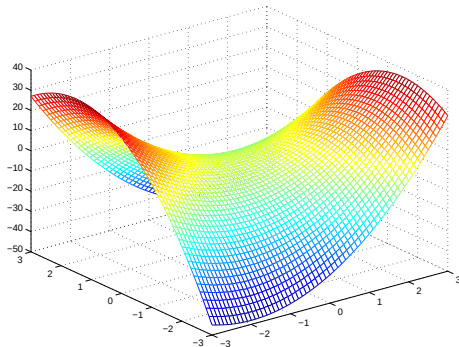
$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \equiv 3x_1^2 - x_2^2 + x_1^3$$



Ponto sela em (0,0)

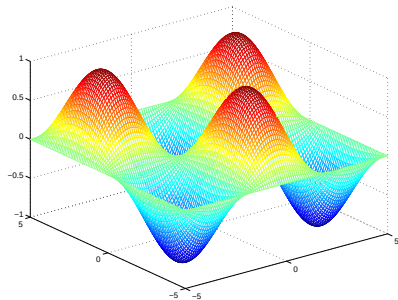
Exemplo 4

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \equiv 3x_1^2 - 4x_1x_2 - 4x_2^2$$

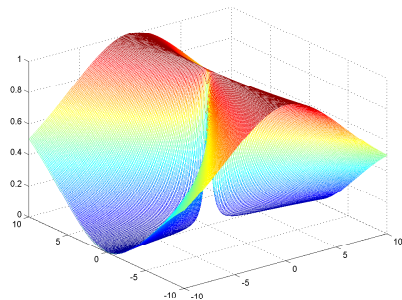


Ponto sela em $(0,0)$

Classificação de mínimos (e máximos)

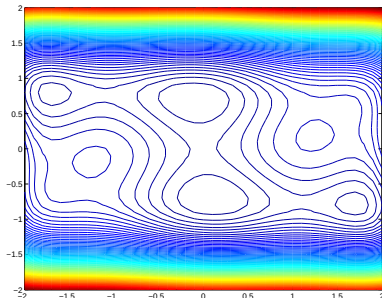
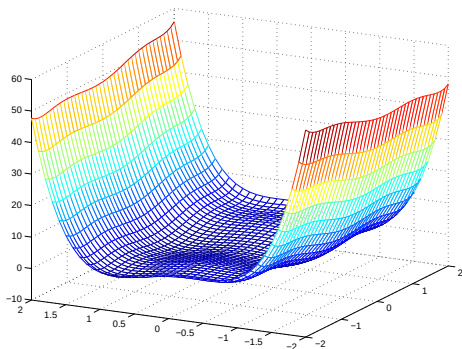


(máximos e mínimos fortes)



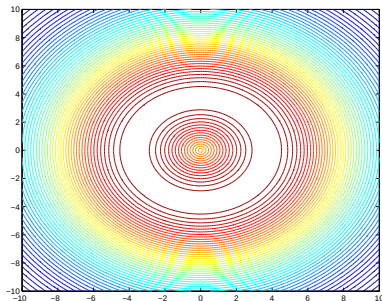
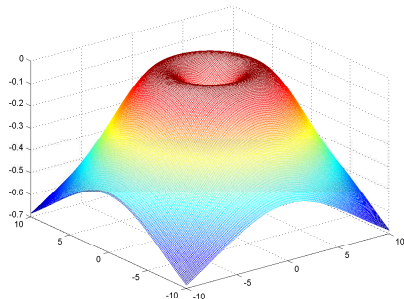
(máximos e mínimos fracos)

Classificação de mínimos (e máximos)



(2 mínimos globais e 4 mínimos locais)

Classificação de mínimos (e máximos)



(máximos globais fracos)

Nota: Todo o ótimo global é local; no entanto, um ótimo local pode não ser global.

Vetor gradiente da função $f(x)$ - $x \in \mathbb{R}^n$ -

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix} \text{ vetor de } \mathbb{R}^n$$

Matriz Hessiana da função $f(x)$

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{matriz} \\ \text{simétrica} \\ \text{de } n \times n \end{matrix}$$

Condições de otimalidade

Assume-se $f(x)$ continuamente diferenciável até à 2ª ordem.

Condição necessária (e suficiente) de 1ª ordem:

Se x^* é uma solução do problema (1) então o vetor gradiente calculado em x^* anula-se, i.e.,

$$\nabla f(x^*) = 0$$

Os pontos estacionários da função f são os pontos que verificam

$$\nabla f(x) = 0$$

- { minimizante (como no Exemplo 1)
- { maximizante (como no Exemplo 2)
- { ponto sela (como nos Exemplos 3 e 4)

Condições de otimalidade

Condição necessária de 2ª ordem:

Se x^* é uma solução do problema (1) que satisfaz a condição de 1ª ordem, então $\nabla^2 f(x^*)$ deve ser analisada

Condição suficiente de 2ª ordem:

Se x^* é um ponto que verifica a condição de 1ª ordem e se a matriz Hessiana calculada em x^* , $\nabla^2 f(x^*)$, é definida positiva, então x^* é um **minimizante** local forte de (1).

Condição suficiente de 2ª ordem:

Se x^* é um ponto que verifica a condição de 1ª ordem e se a matriz Hessiana calculada em x^* , $\nabla^2 f(x^*)$, é definida negativa, então x^* é um **maximizante** local forte de (1).

Condições de otimalidade

Assumindo $\nabla f(x^*) = 0$:

Condições de 2ª ordem para um **minimizante**

$\nabla^2 f(x^*)$ é semi-definida positiva (condição necessária)

$\nabla^2 f(x^*)$ é definida positiva (condição suficiente)

Condições de 2ª ordem para um **maximizante**

$\nabla^2 f(x^*)$ é semi-definida negativa (condição necessária)

$\nabla^2 f(x^*)$ é definida negativa (condição suficiente)

Se $\nabla^2 f(x^*)$ é indefinida, então x^* é ponto sela (ou de descanso).

Definições

- Uma matriz diz-se **definida positiva** se os determinantes das submatrizes principais são **positivos**;
- se pelo menos um dos determinantes das submatrizes principais é zero e os outros são positivos, a matriz diz-se **semi-definida positiva**.
- Uma matriz diz-se **definida negativa** se os determinantes das submatrizes principais têm **sinais alternados**, sendo o de ordem **1 negativo**;
- se pelo menos um dos determinantes das submatrizes principais é zero e os outros têm sinais alternados, sendo o de ordem 1 negativo, a matriz diz-se **semi-definida negativa**.
- Uma matriz diz-se **indefinida** se os sinais dos determinantes das submatrizes principais não verificam nenhuma das 4 situações acima mencionadas.

NOTA: Para identificar uma matriz semi-definida positiva ou semi-definida negativa, a sequência dos determinantes tem de ter pelo menos um elemento não nulo. Se toda a sequência for constituída por elementos nulos nada se pode concluir.

Seja x^* um ponto para o qual $\nabla f(x^*) = 0$ e $\nabla^2 f(x^*) \neq$ matriz nula:

- Se $\nabla^2 f(x^*)$ é definida positiva então x^* é **minimizante**
- Se $\nabla^2 f(x^*)$ é definida negativa então x^* é **maximizante**
- Se $\nabla^2 f(x^*)$ é semi-definida positiva então x^* é **minimizante ou ponto sela**
- Se $\nabla^2 f(x^*)$ é semi-definida negativa então x^* é **maximizante ou ponto sela**
- Se $\nabla^2 f(x^*)$ é indefinida então x^* é **ponto sela**.

Exercício 1

Dada a função $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^4 - 32x_3 + 6x_1x_2 + 5x_2$$

verifique que ela tem apenas um ponto estacionário. Use a condição suficiente de 2ª ordem para o classificar.

Resolução do Exercício 1

Determinação do vetor gradiente e matriz Hessiana da função:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 10x_1 + 6x_2 \\ 4x_2 + 6x_1 + 5 \\ 4x_3^3 - 32 \end{pmatrix} \text{ e } \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 10 & 6 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 12x_3^2 \end{pmatrix}$$

Da condição de 1ª ordem (resolução do sistema $\nabla f(x) = 0$) temos que

$$x^* = (7.5, -12.5, 2)^T \text{ é ponto estacionário de } f(x_1, x_2, x_3).$$

Resolução do Exercício 1 (cont.)

Da condição de 2ª ordem

$$\nabla^2 f(x^*) = \begin{pmatrix} 10 & 6 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 48 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \det(\nabla^2 f_1) = 10 > 0 \\ \det(\nabla^2 f_2) = 4 > 0 \\ \det(\nabla^2 f_3) = 192 > 0 \end{cases}$$

Como $\nabla^2 f(x^*)$ é definida positiva, então

$$x^* = (7.5, -12.5, 2)^T \text{ é } \underline{\text{minimizante}}.$$

Exercício 2

Calcule o vetor gradiente e a matriz Hessiana da função

$$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 - x_2^2 + x_1^3.$$

Use as condições de otimalidade para calcular os pontos estacionários da função. Classifique-os.

Resolução do Exercício 2

Determinação do vetor gradiente da função:

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 6x_1 + 3x_1^2 \\ -2x_2 \end{pmatrix}$$

Da condição de 1ª ordem (resolução do sistema $\nabla f(x) = 0$) temos que

$$\begin{cases} 6x_1 + 3x_1^2 = 0 \\ -2x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_1(2 + x_1) = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \vee x_1 = -2 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Os pontos estacionários são

$x^* = (-2, 0)^T$ é ponto estacionário de $f(x_1, x_2)$.

$x^{**} = (0, 0)^T$ é ponto estacionário de $f(x_1, x_2)$.

Resolução do Exercício 2 (cont.)

Determinação da matriz Hessiana da função:

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 6 + 6x_1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Da condição de 2ª ordem para $x^* = (-2, 0)^T$

$$\nabla^2 f(x^*) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \det(\nabla^2 f_1) = -6 < 0 \\ \det(\nabla^2 f_2) = 12 > 0 \end{cases}$$

$\nabla^2 f(x^*)$ é definida negativa $\Rightarrow x^* = (-2, 0)^T$ é maximizante.

- Da condição de 2ª ordem para $x^{**} = (0, 0)^T$

$$\nabla^2 f(x^{**}) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \det(\nabla^2 f_1) = 6 > 0 \\ \det(\nabla^2 f_2) = -12 < 0 \end{cases}$$

$\nabla^2 f(x^{**})$ é indefinida $\Rightarrow x^{**} = (0, 0)^T$ é ponto de sela.